皖江江南新兴产业集中区安徽普洛兰管道修复技术股份公司“5·20”一般机械伤害事故调查报告

2025年5月20日，安徽普洛兰管道修复技术股份公司发生一起机械伤害事故，造成1人遇难，直接经济损失107万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等法律法规和文件规定，5月28日，市政府成立了由市应急局牵头的皖江江南新兴产业集中区安徽普洛兰管道修复技术股份公司“5·20”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），市应急局分管负责同志任组长，皖江江南新兴产业集中区管委会分管负责同志任副组长，市应急局、市公安局、市人力资源和社会保障局以及市总工会有关人员为成员，全面负责事故调查工作，同时邀请市纪委监委派员参加，并邀请相关专业领域的专家协助事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位和部门的资料，对相关人员进行了调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，对事故性质和责任进行了认定，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，皖江江南新兴产业集中区安徽普洛兰管道修复技术股份公司“5·20”一般机械伤害事故是一起因**作业人员违章操作、企业安全管理不到位**造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

安徽普洛兰管道修复技术股份公司，统一社会信用代码：913**********U9T(1-1)；机构性质：私企；负责人：黄*虎；机构地址：安徽省皖江江南新兴产业集中区洛河路8号；成立日期：2019年6月21日。经营范围：玻璃纤维增强塑料制品制造、玻璃纤维增强塑料制品销售、高性能纤维及复合材料制造、新型建筑材料制造（不含危险化学品）.....

（二）项目情况

1.项目备案情况

2020年3月，安徽普洛兰管道修复技术有限公司《年产4000吨紫外线固化式原位修复材料和15台UV-CIPP固化机组项目》在安徽省江南产业集中区（现为皖江江南新兴产业集中区）管委会产业发展部进行备案。

2.项目安全设施“三同时”制度落实情况

2021年8月，普洛兰公司委托安徽明诚科技有限公司编制了《安徽普洛兰管道修复技术有限公司年产4000吨紫外线固化式原位修复材料和15台UV-CIPP固化机组项目安全生产条件和设施综合分析报告》。

2021年8月，普洛兰公司委托辽宁时越市政工程设计有限公司编制了《安徽普洛兰管道修复技术有限公司年产4000吨紫外

线固化式原位修复材料和 15 台 UV-CIPP 固化机组项目安全设施设计》。

2023 年 10 月，普洛兰公司组织专家对年产 4000 吨紫外线固化式原位修复材料和 15 台 UV-CIPP 固化机组项目安全设施进行竣工验收，并形成了《安徽普洛兰管道修复技术有限公司年产 4000 吨紫外线固化式原位修复材料和 15 台 UV-CIPP 固化机组项目安全设施竣工验收报告》。

3. 项目内容变化情况

2024 年 5 月，普洛兰公司租赁安徽越伦科技集团有限公司（与普洛兰公司相邻，以下简称越伦公司）2#厂房（总面积为 3254.72 平方米，钢结构标准化厂房，耐火等级为丁类），租赁期自 2024 年 6 月 1 日起至 2029 年 5 月 31 日止。租赁后该厂房重新命名为普洛兰公司 5#厂房。

考虑企业未来发展及后续项目扩建需求，普洛兰公司拟将 1#厂房腾空出来，将原厂房内的设备（为叠放、粘接工艺相关设备）迁移至 5#厂房（设备型号、数量等不发生变化）。

2025 年 1 月，普洛兰公司委托贵州鑫乾顺勘察设计有限公司编写了《安徽普洛兰管道修复技术有限公司年产 4000 吨紫外线固化式原位修复材料和 15 台 UV-CIPP 固化机组项目安全设施变更设计》（以下简称《变更设计》）。依据《变更设计》，普罗兰公司将 5#厂房耐火等级改造提升至丙类，并按照丙类厂房配备了相关消防设施。截至事故发生，5#厂房内已搬迁 2 条生产线（12#线、13#线），并开始生产，但普洛兰公司未组织对变更后

的安全设施进行竣工验收，未向集中区项目管理部门和规划部门申请建设项目变更备案（许可、规划）。

（三）企业安全管理机构概况

1.安徽普洛兰管道修复技术股份公司设有党建工会、财务部、安质部、采购部、售后部、人力行政部、研发中心、销售中心、生产运营中心等多个部门，现有员工278人。

公司法人为黄*虎，主要负责人为总经理李*军，王*峰为分管安全的副总经理。公司成立了安全生产管理委员会，由王*峰任主任，委员会成员包括王*军、王*涛、何*、章*林、胡*杰。公司的安全生产管理部门为安全部（安质部），何*为安全部负责人，共有专职安全员2人（何*、吴*林，持有安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证）。发生事故的生产车间（生产运营中心）主任为胡*杰，生产车间未配备持有安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证的安全生产管理人员。王*峰取得了其他生产经营单位主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，李*军未取得生产经营单位主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证。

（四）现场勘查情况

1.事故现场勘查情况

(1)事故企业位于安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区洛河路8号（见图 1）。



图 1 事故发生地点示意图

(2)事故发生的区域为 5#厂房（见图 2），设备为 12#DN1600 叠料线（见图 3）。

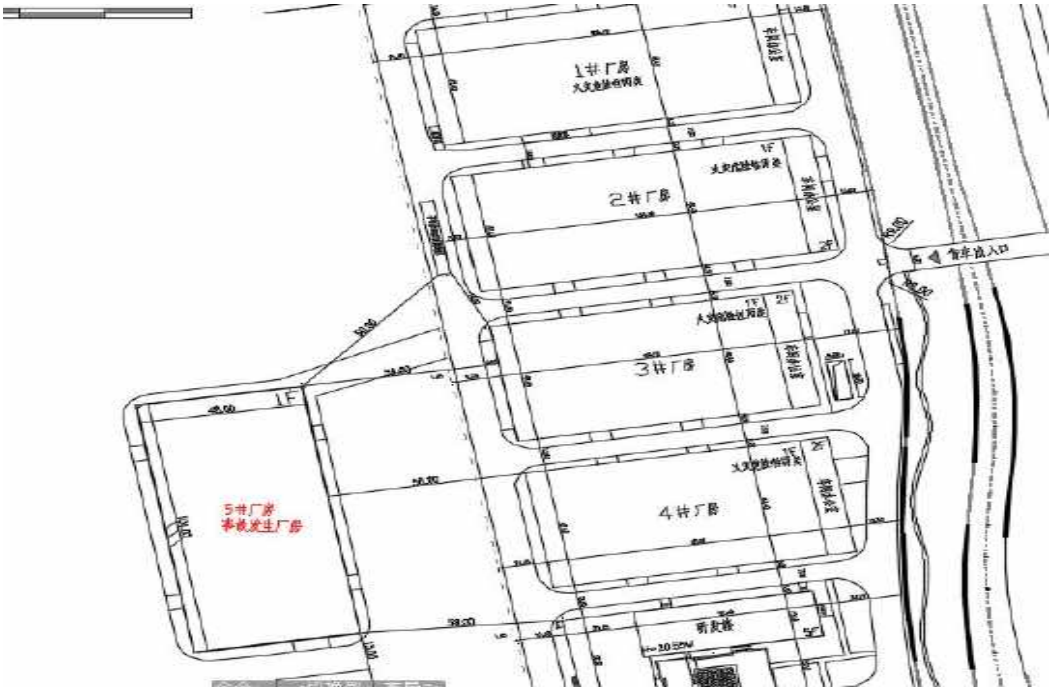


图 2 厂区平面布置图



图 3 事故发生的设备

2.事故设备工作情况

(1)事故设备的运行结构和组成部分（见图 4、图 5）。



图 4　设备的运行结构和组成部分1

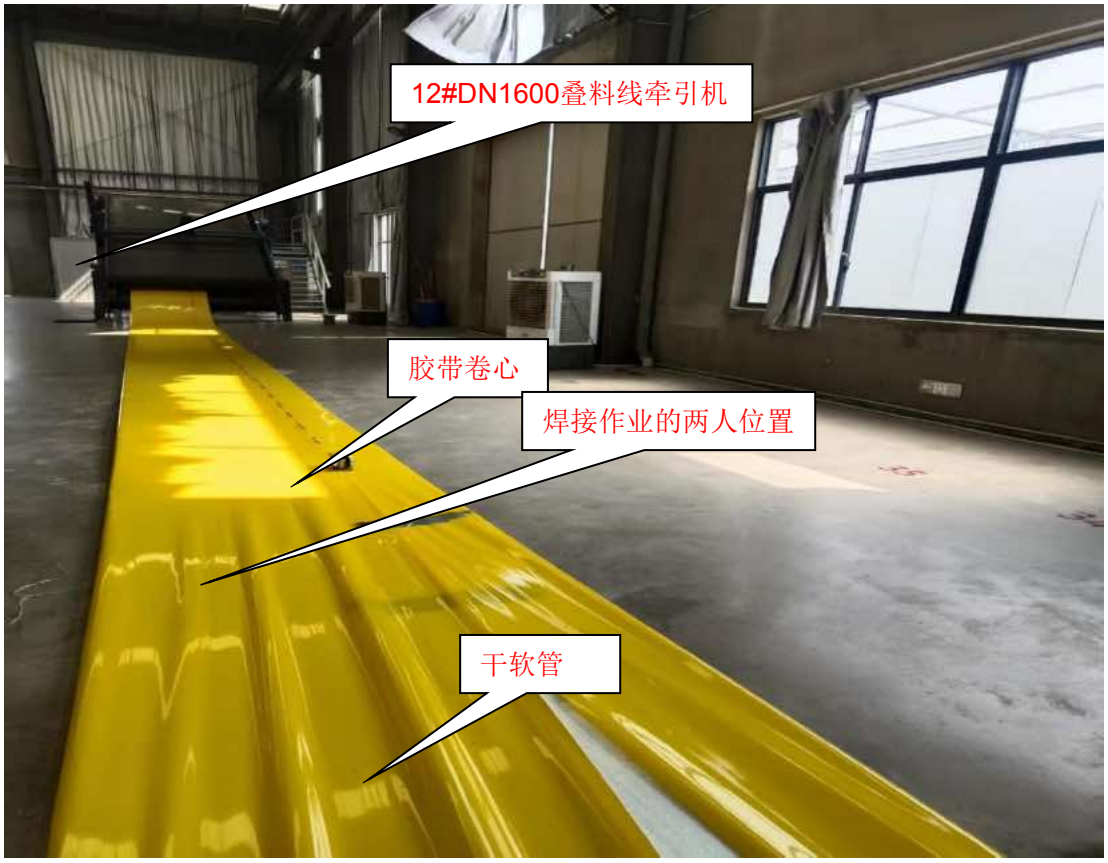


图 5　设备的运行结构和组成部分2

(2)事故设备的侧面有牵引机铭牌和牵引机操作箱（见图 6、图 7）。

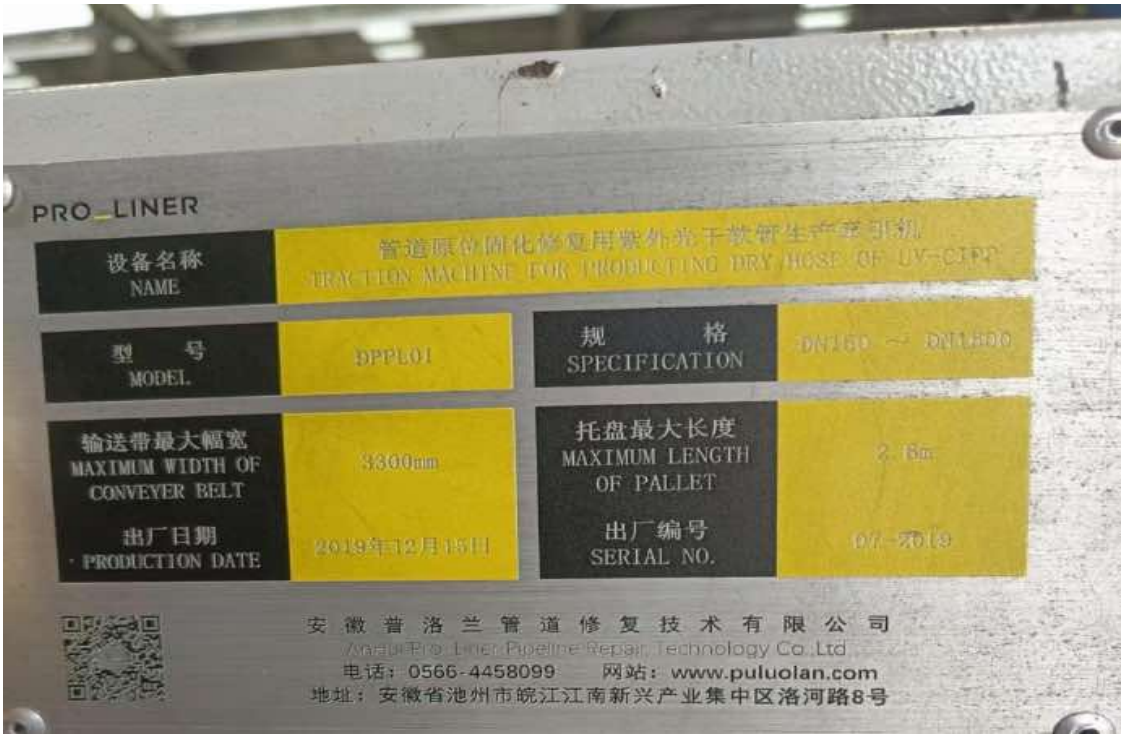


图 6　牵引机铭牌



图 7　牵引机操作箱

（五）事故发生前属地政府部门监管情况

普洛兰公司日常安全生产监管工作由皖江江南新兴产业集中区应急管理局负责。皖江江南新兴产业集中区应急管理局对辖区内企业实行安全生产网格化管理。普洛兰公司所在的网格网格员（包保人）为汪*。

皖江江南新兴产业集中区应急管理局于2025年2月21日对普洛兰公司进行了安全生产检查，发现的问题隐患均已督促企业落实整改。

（六）天气情况

根据贵池旅游码头气象观测站监测数据，5月20日池州经济技术开发区及周边多云到阴，降水量7.2毫米，气温24.2—29.1℃。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 5 月 12 日，沈*波进入普洛兰公司，在软管生产车间担任操作工。事故发生前，沈*波已任副班长，负责操作牵引机。

2025 年 5 月 19 日 20 时，吴*全（叠料班组长）班组 7 人（吴*全、沈*波、何*、汪*华、黄*庆、张*鹏、金*敏，均为叠料工）根据生产车间主管陈*交付的工作任务开始晚班作业。据询问现场工作人员，并调阅当班次监控视频，5 月 20 日 4 时许，吴*全班组开始生产最后一批次材料，此时吴*全和何*在裁剪玻纤布，金*敏和汪*华在下料口叠料，黄*庆在对外膜进行焊接、张*鹏在辅助焊接，沈*波（死者）负责操作牵引机。4:18 许，汪*环启动牵引机，约 25 秒后沈*波第一次来到牵引机对辊前，对地面上的干软管表面胶带进行整理，约 50 秒后，沈*波返回牵引机操作箱位置。4:20 许，沈*波再次发现干软管上的胶带未粘贴平整，胶带即将被牵引机卷入对辊挤压。沈*波遂离开操作箱岗位，在未停机的情况下，伸手去拉拽胶带，胶带未拽出，人与干软管不慎被一起卷入牵引机。

（二）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

本次事故共造成 1 人死亡，无人员受伤。死者沈*波，男，住址：安徽省池州市贵池区涓桥镇普丰村永兴组 7 号，身份号码：342**********4656。

2.事故直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986）计算，本次事故共造成直接经济损失 107 万元。

（三）应急救援和善后处置情况

1.应急救援情况

2025 年 5 月 20 日 4:20 许，吴*全在剪断玻纤布之后通知沈*波关停牵引机，多次通知后牵引机仍然没有停机，随即发现沈*波已经被卷入牵引机，吴*全立即大声呼救。此时离沈*波较近的焊接组黄*庆和张*鹏听到吴双全呼救后立刻前往牵引机侧面操作箱，黄*庆按下急停开关将牵引机关停。关停后，众人合力将牵引机上部皮带抬高，将沈*波拖出。此时沈*波还有一点呼吸，嘴巴和鼻子往外冒血。4:23 许吴*全打电话通知生产主管陈良，然后拨打 120 求救。生产主管张*和陈*随即赶到，张*通过电话向车间主任胡*杰报告事故发生。为了防止窒息，陈*指挥黄*庆和何*将沈*波身体侧过来。4:30 许，胡*杰通过电话向安全部长何*报告事故。4:33 许，120 救护车赶到，叠料班组 6 人和两个生产主管协助医护人员将沈文波抬上救护车，张*随车前往市人民医院并再次电话报告胡*杰，胡*杰随即赶往医院。4:40 许，何*电话向副总王*峰报告事故，王*峰随即向总经理李*军报告事故。5:53，沈文波经医院抢救无效死亡（死亡原因：颅内损伤）。

2.善后处置情况

5 月 20 日，皖江江南新兴产业集中区管委会积极推动事故各相关责任单位做好遇难者善后和家属安抚工作。根据相关法律法规，本着公开透明、合情合理的原则对家属进行赔付。经善后和调解，当日普洛兰公司与遇难者亲属签订了赔偿协议并支付到位，善后工作有序稳妥。

3.事故信息报送情况

5月20日8时20分，普洛兰公司总经理李*军将事故信息向皖江江南新兴产业集中区应急管理局报告。

5月20日8时39分，池州市应急管理局接池州市公安局110报警中心电话，得知市人民医院疑似事故伤者离世，池州市应急管理局立刻电话联系皖江江南新兴产业集中区应急管理局对事故进行核实。

5月20日9时45分，皖江江南新兴产业集中区应急管理局以事故快报表形式向池州市应急管理局报告事故信息。

5月20日10时19分，池州市应急管理局以事故快报表形式，将事故情况分别上报至省应急管理厅和市委、市政府。

4.评估结论

事故发生后，皖江江南新兴产业集中区应对处置得当。安徽普洛兰管道修复技术股份公司应急救援和善后工作有序稳妥，未造成负面舆情。

三、事故的原因

（一）事故的直接原因

经调查认定，事故的直接原因是：安徽普洛兰管道修复技术股份公司12#DN1600叠料线牵引机对辊处未安装防止机械伤害的安全防护设施，叠料班组的设备操作工沈*波在未关停牵引机的情况下[1]，离开操作岗位去对辊处拉拽胶带，被卷入牵引机挤压死亡。

（二）事故的间接原因

1.普洛兰公司项目建设管理不到位，在项目内容（叠料生产线位置）发生变化后未向集中区项目管理部门和规划部门申

1《安徽普洛兰管道修复技术股份公司生产运营中心叠料工序操作流程》要求牵引机设备启动后须专人全程值守，严格执行“机转人不走，人走机不转”原则，确保设备运转安全、稳定，必须做到定岗定位。

请变更备案（许可、规划）[2]，未进行安全设施竣工验收即开始生产作业[3]。

2.普洛兰公司安全管理不到位，夜间生产未配备安全生产管理人员，未督促从业人员佩戴防护用品（安全帽等），对从业人员违章违规行为未进行有效监督制止。安全风险辨识不到位，未辨识出叠料线牵引机工作中存在的安全风险。

（三）人为破坏等因素排除情况

经现场勘查，结合医院出具证明，排除人为故意、自然灾害、突发致命性疾病等因素引起事故发生的可能性。

四、有关责任单位存在的主要问题

企业项目建设管理混乱，建设项目内容发生变更后（新租赁 5#厂房，叠料生产线位置发生变化），未向集中区项目备案部门和规划部门申请变更许可（备案），涉嫌未批先建。企业建设项目安全设施“三同时”制度落实不到位，未进行安全设施竣工验收即开始生产作业。企业对安全生产投入不足，重视不够，公司安全部（安质部）共有 11 人，但仅有 2 人为专职安全员，且夜间生产无专职安全员跟班管理。企业安全管理能力不足，未严格执行《防范工贸行业机械伤害、高处坠落和物体打击事故三十条硬措施》，未能辨识出叠料线牵引机安全风险，皮带、对辊处未加装必要安全防护设施设备；现场管理流于形式，未督促从业人员佩戴防护用品（安全帽等），对从业人员违章违规作业行为未进行有效监督制止。

---

2 《企业投资项目核准和备案管理办法》第四十三条 项目备案后，项目法人发生变化，项目建设地点、规模、内容发生重大变更，或者放弃项目建设的，项目单位应当通过在线平台及时告知项目备案机关，并修改相关信息。

3 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十三条　建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。

五、责任认定和处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

1.沈*波，安徽普洛兰管道修复技术股份公司12#DN1600叠料线牵引机叠料工，在未关停牵引机的情况下离开操作岗位去对辊处拉拽胶带卷心，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员（4人）

以下有关人员的任职、分工等均为时任职务及分工。

1.胡*杰，安徽普洛兰管道修复技术股份公司生产运营中心（生产车间）主任。未能有效进行现场安全管理，履行制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为的职责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项[4]，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

2.何*，安徽普洛兰管道修复技术股份公司安全部（安质部）负责人。履行检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理建议的职责不到位，对叠料线牵引机安全防护措施缺失长期失察，未就夜间生产未配备安全管理人员的状况向公司提出改进建议，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[6]，对事故发生

---

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

5 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

3.王*峰，安徽普洛兰管道修复技术股份公司副总经理，分管安全生产。履行检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理建议的职责不到位，对叠料线牵引机安全防护措施缺失长期失察，未就夜间生产未配备安全管理人员的状况向公司提出改进建议，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

4.李*军，安徽普洛兰管道修复技术股份公司总经理，主要负责人。未取得生产经营单位主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[8]，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位（1家）

安徽普洛兰管道修复技术股份公司，建设项目安全设施“三同时”制度落实不到位，变更安全设施设计后未进行竣工

---

7 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

9 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

验收即开始生产作业；未认真开展安全风险辨识，未按规定为叠料线牵引机安装安全防护设施，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十一条[10]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[11]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

（四）有关公职人员处理建议（1 人）

汪*，皖江江南新兴产业集中区应急管理局工作人员，负责普洛兰公司日常安全生产监管工作，安全监督检查不到位，对事故发生负有一定监管责任。建议责成其向皖江江南新兴产业集中区应急管理局作出深刻书面检查。

六、主要教训

普洛兰公司企业安全生产主体责任不落实。一是变更安全设施设计后未进行验收即开始进行生产作业。二是安全管理人员人数不足，夜间生产长期无安全管理人员在岗。三是未能及时制止和纠正从业人员违反操作规程的行为。四是安全生产风险辨识不到位，对生产设备风险点处未加装必要安全防护设备；在转移生产线过程中拆除的紧急制动钢丝绳未进行复原。

七、事故防范措施和建议

（一）相关企业要加强安全管理。要认真落实企业安全生产主体责任，加强建设项目管理，严格项目新、改、扩建和变更管理，严禁未批先建；要严格落实建设项目安全设施三同时制度，确保建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时

10 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条　生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

11 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

投入生产和使用；要建立全员安全生产责任制，依法依规配齐安全生产管理人员，落实安全员夜间巡查值守，对现场违章行为及时制止；要按照《防范工贸行业机械伤害、高处坠落和物体打击事故三十条硬措施》要求严格进行岗位安全操作规程培训，配齐劳动防护用品，完善安全防护设施，降低机械伤害风险，提升本质安全水平，防范事故再次发生。

（二）监管部门要切实履行监管职责。皖江江南新兴产业集中区应急管理局充分吸取本次事故经验教训，对本次事故暴露出来的问题加以重视。尤其是对安全管理人员数量不足、安全员巡查时段未能全覆盖的企业和不落实建设项目安全设施三同时制度的企业，要重拳出击，严肃处理。要对执法发现的问题隐患持续跟进整改，按时保质完成整改，对屡改屡犯、虚假整改、长期带病运行的企业要顶格处罚。

（三）属地政府要落实管理责任。皖江江南新兴产业集中区管委会要严格落实属地管理责任。要强化事故案例警示教育，推进辖区内生产经营单位主要负责人安全教育培训和生产经营单位从业人员安全素质能力提升，将安全意识提升作为安全生产的长期发展目标；要推动生产设备设施机械化、智能化升级改造，将安全设备和防范措施落到实处，进一步提升本质安全水平；要严格各类生产新、改、扩建项目及项目变更管理，依法查处未批先建、先上车后买票等违法行为，将隐患扼杀在萌芽之中；要加强企业用工管理，督促企业合理安排从业人员劳动时间，避免疲劳上岗。